

Ley débil de los grandes números

Teorema 1 (Ley débil de los grandes números). Sean $(X_j)_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ v.a.i.i.d.

$$\implies \frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^1} \mathbb{E}[X_1] \quad \text{donde} \quad S_n = \sum_{j=1}^n X_j.$$

Demostración: Vamos a dividir la demostración en dos pasos:

1. Para $X \in \mathcal{L}^2(\mathbb{P})$, por el cor-orden-normas-lp/?? se tiene que

$$\left\| \frac{S_n}{n} - \mathbb{E}[X_1] \right\|_1 \leq \left\| \frac{S_n}{n} - \mathbb{E}[X_1] \right\|_2 = \frac{1}{n} \sqrt{\mathbb{V}(S_n)}.$$

Ahora bien, como las X_j son independientes, por la prop-varianza-sum-var-aleatorias-indep/P tenemos que $\mathbb{V}(S_n) = \sum_j \mathbb{V}(X_j) = n \cdot \mathbb{V}(X_1)$, por lo que

$$\left\| \frac{S_n}{n} - \mathbb{E}[X_1] \right\|_1 \leq \frac{1}{n} \sqrt{n \cdot \mathbb{V}(X_1)} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\mathbb{V}(X_1)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

2. Para $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$, definimos $\forall N \in \mathbb{N} : X_{j,N} = X_j \cdot \mathbb{1}_{\{|X_j| \leq N\}} \wedge S_{n,N} = \sum_{j=1}^n X_{j,N}$.

Entonces, por la desigualdad de Minkowski, obtenemos que

$$\left\| \frac{S_n}{n} - \mathbb{E}[X_1] \right\|_1 \leq \underbrace{\left\| \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n,N}}{n} \right\|_1}_{\text{(I)}} + \underbrace{\left\| \frac{S_{n,N}}{n} - \mathbb{E}[X_{1,N}] \right\|_1}_{\text{(II)}} + \underbrace{\left\| \mathbb{E}[X_{1,N}] - \mathbb{E}[X_1] \right\|_1}_{\text{(III)}}.$$

Ahora bien, como $\forall j, N \in \mathbb{N} : X_{j,N} \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$, por el paso ?? se tiene que

$$\text{(II)} = \left\| \frac{S_{n,N}}{n} - \mathbb{E}[X_{1,N}] \right\|_1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Por el teorema de convergencia dominada, $\text{(III)} = \left\| \mathbb{E}[X_{1,N}] - \mathbb{E}[X_1] \right\|_1 \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 0$.

Por tanto, basta controlar el primer sumando de la desigualdad anterior:

$$\begin{aligned} \text{(I)} &= \left\| \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n,N}}{n} \right\|_1 = \frac{1}{n} \int_{\Omega} \left| \sum_{j=1}^n X_j \mathbb{1}_{\{|X_j| > N\}} \right| d\mathbb{P} \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} |X_j| \mathbb{1}_{\{|X_j| > N\}} d\mathbb{P} \\ &\leq \int_{\Omega} |X_1| \mathbb{1}_{\{|X_1| > N\}} d\mathbb{P} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 0 \quad \text{por el TCD.} \end{aligned}$$

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.